MORTE ARTIFICIAL:
PRECARIEDADE É TUDO QUE VOCÊ PRECISA

Proposta:

Paulo Roberto

Banca:

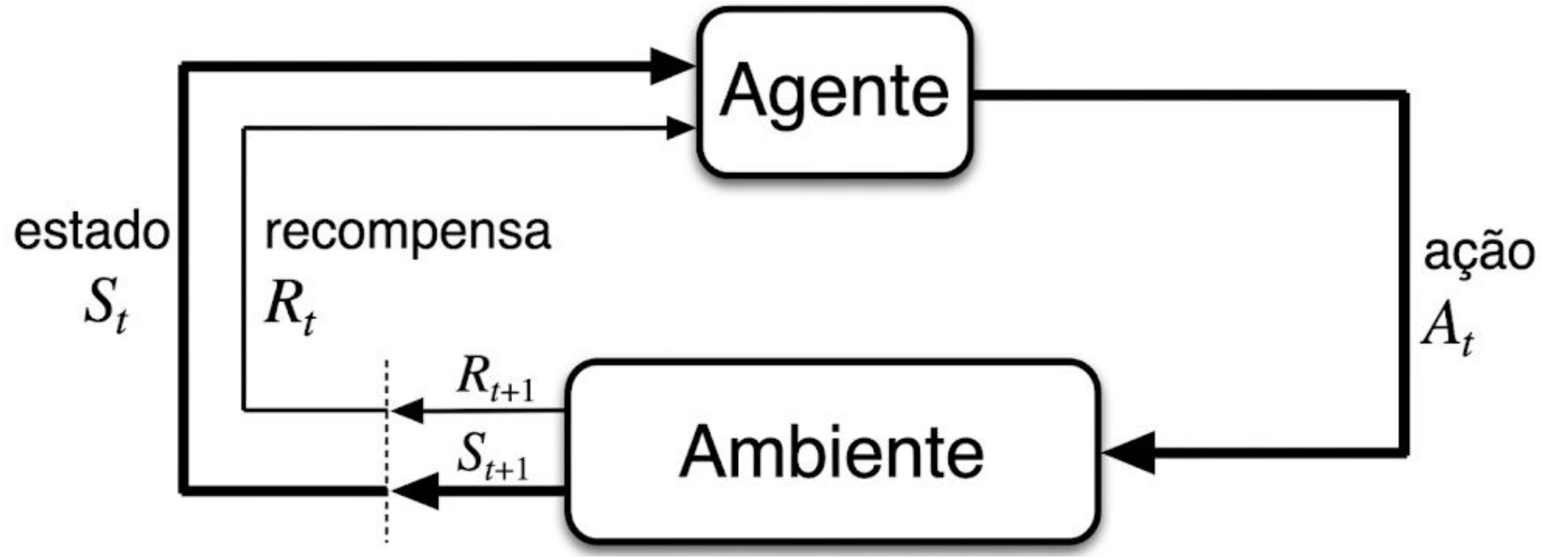
Creto Vidal, Gilvan Maia, Joaquim Bento, Yuri Lenon

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

COMPUTER GRAPHICS VIRTUAL REALITY AND ANIMATION

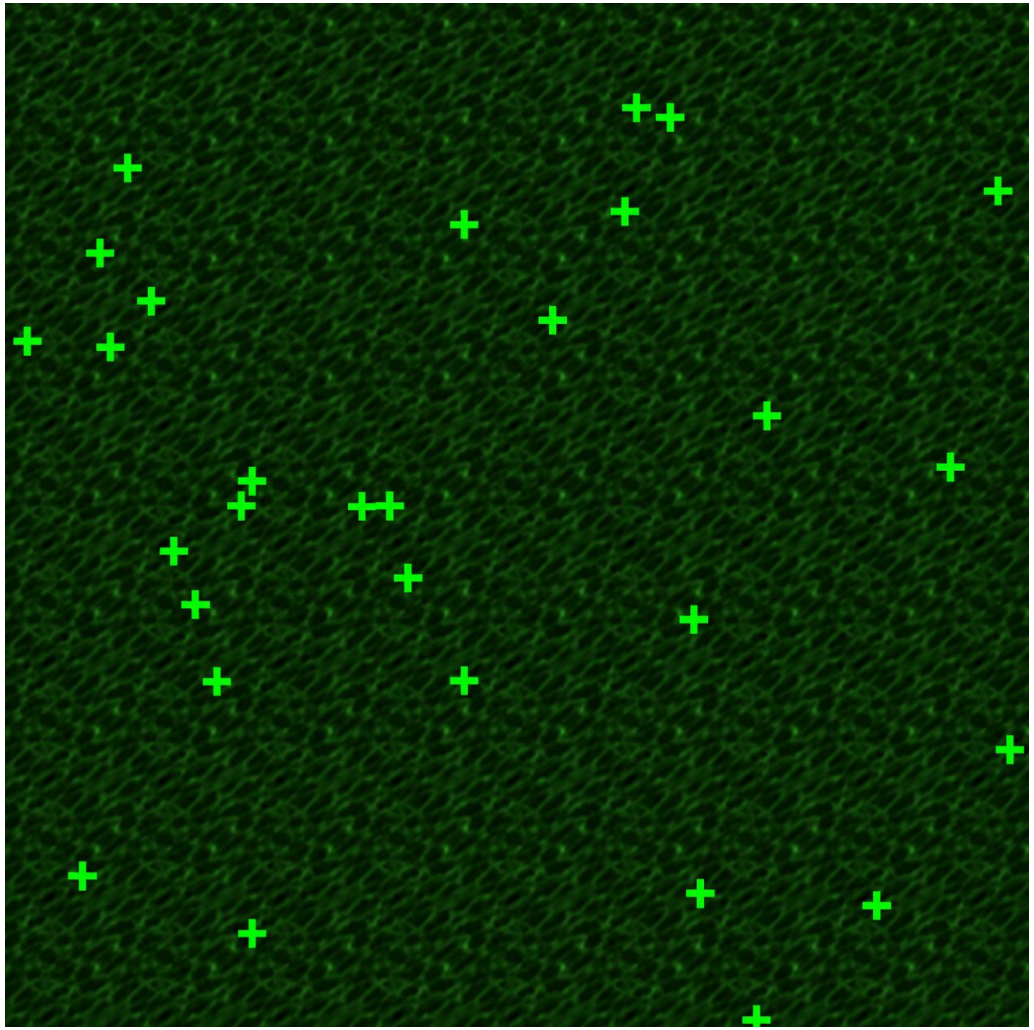
Aprendizado por Reforço



Objetivo: Maximizar o retorno **G**

$$G_t = \lambda^0 R_t + \lambda^1 R_{t+1} + \lambda^2 R_{t+2} + \dots$$

Ambiente: VizDOOM Health-Gathering

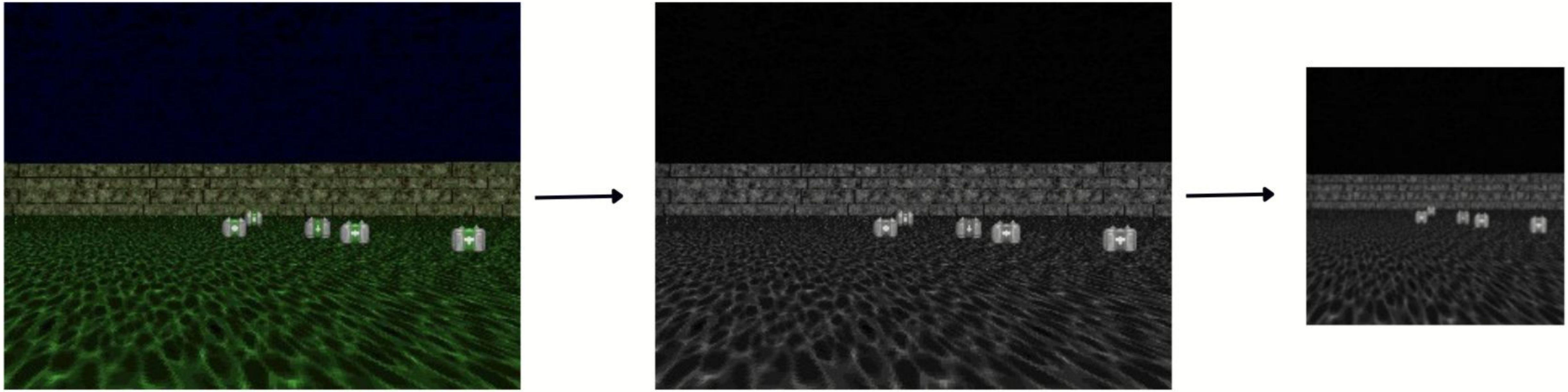


Observação e Pré-Processamento

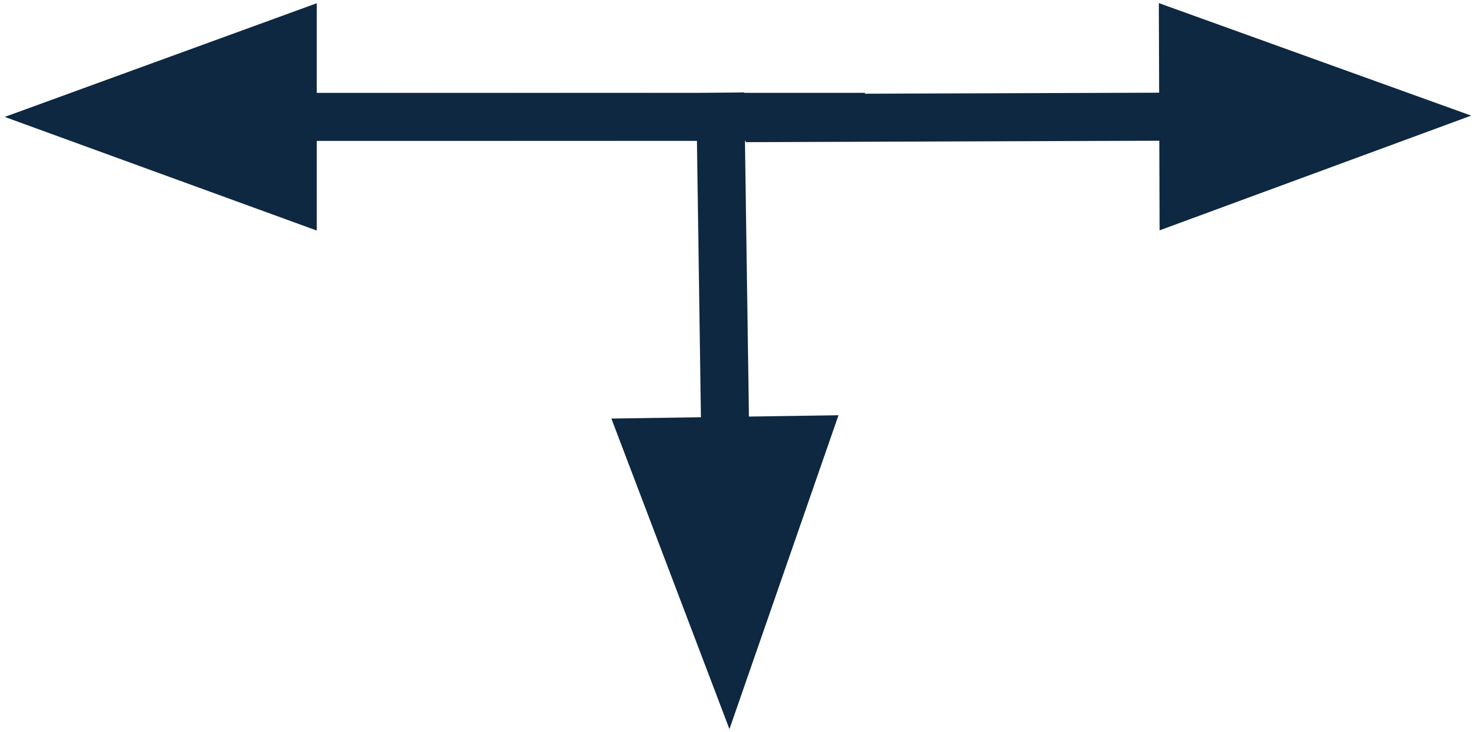
RGB 320X240

Escala de Cinza

161x161 + normalização [0,1]



Ação



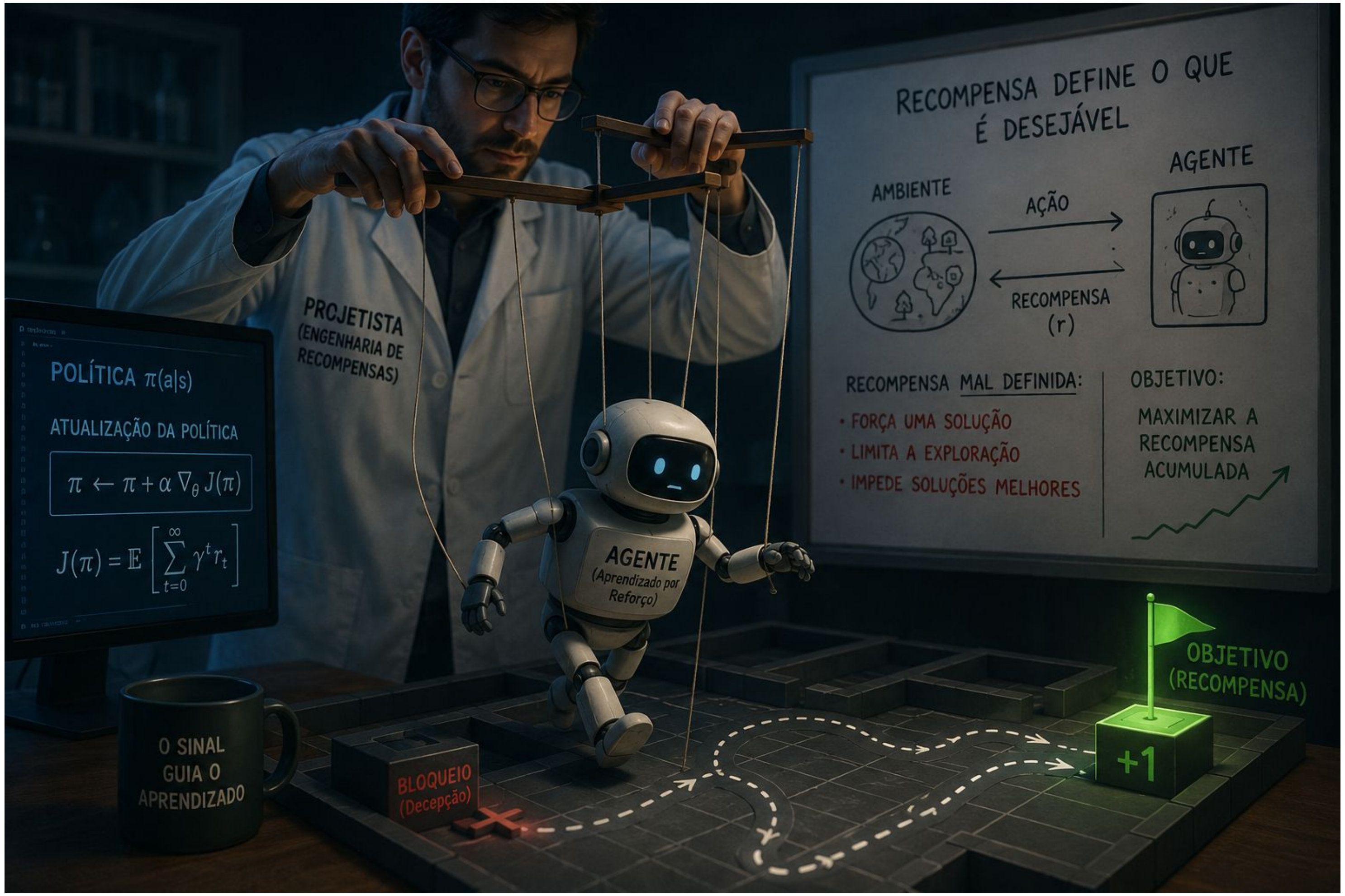
Agente: PPO o Algoritmo de Aprendizado

Line Search

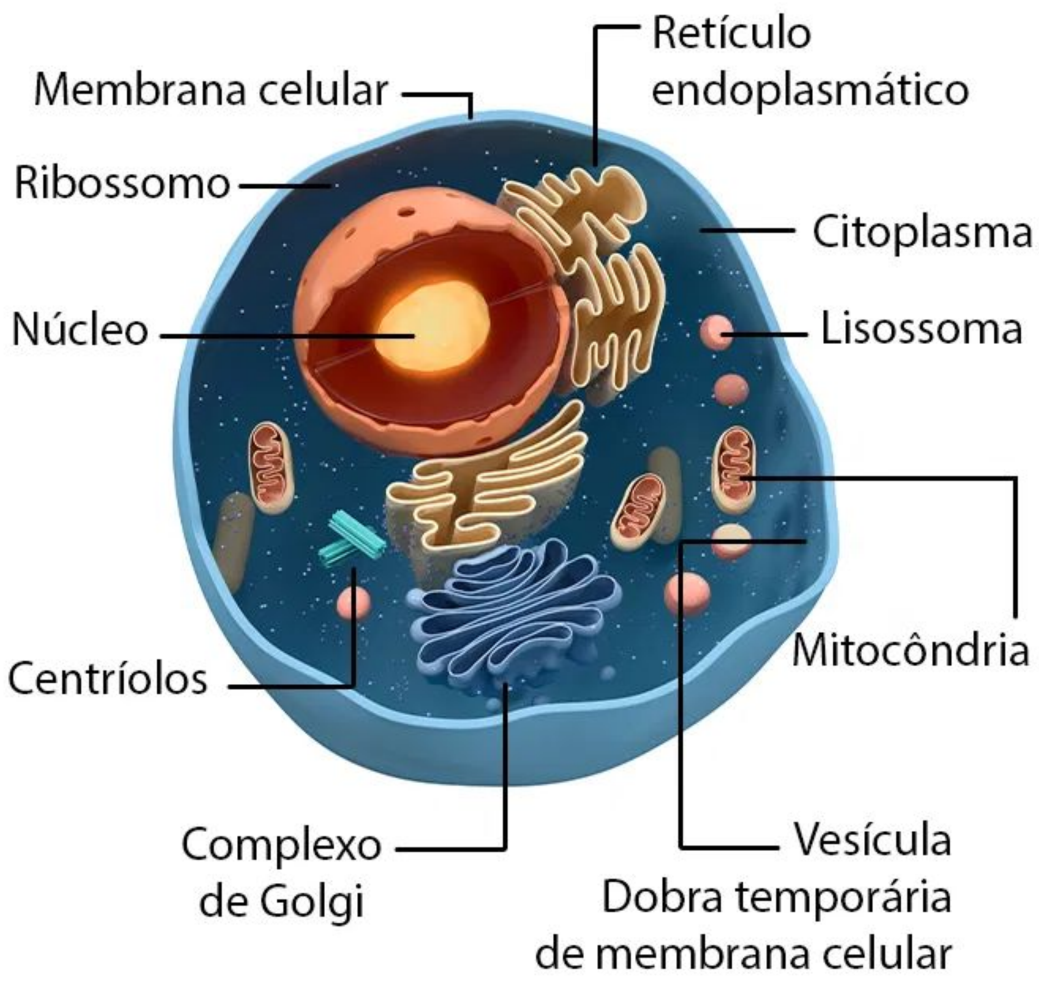
Trust Region

Recompensa: O impositor de Comportamento

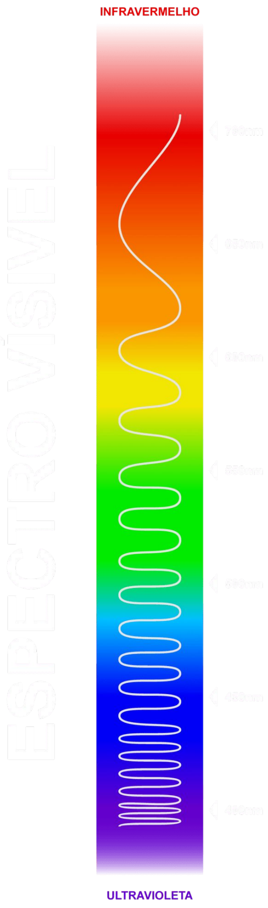
"um agente autônomo é um sistema situado dentro de um ambiente e que constitui parte dele, que percebe esse ambiente e atua sobre ele ao longo do tempo, **perseguindo sua própria agenda** e de forma a afetar o que perceberá no futuro"



Vida(Autopoieses) e Adaptatividade



Adaptatividade



Ruim

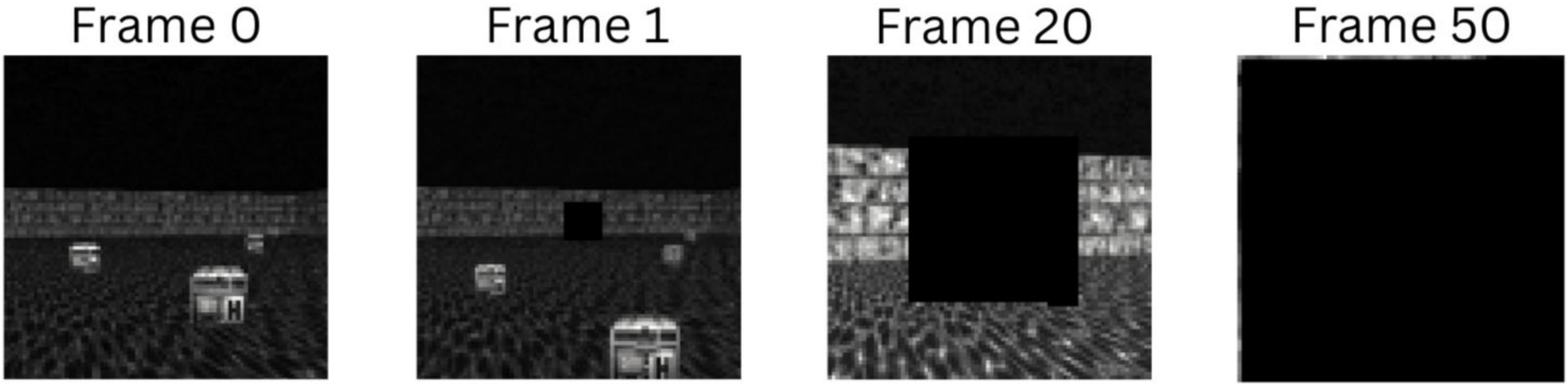
Meio Termo

Bom

Precariedade: O Catalisador da Inteligência

REFERÊNCIA(S): [7]

Glaucoma como Precariedade Artificial



Recompensa Intrínseca e Curiosidade

$$r_t = r_t^{\text{ext}} + r_t^{\text{int}}$$

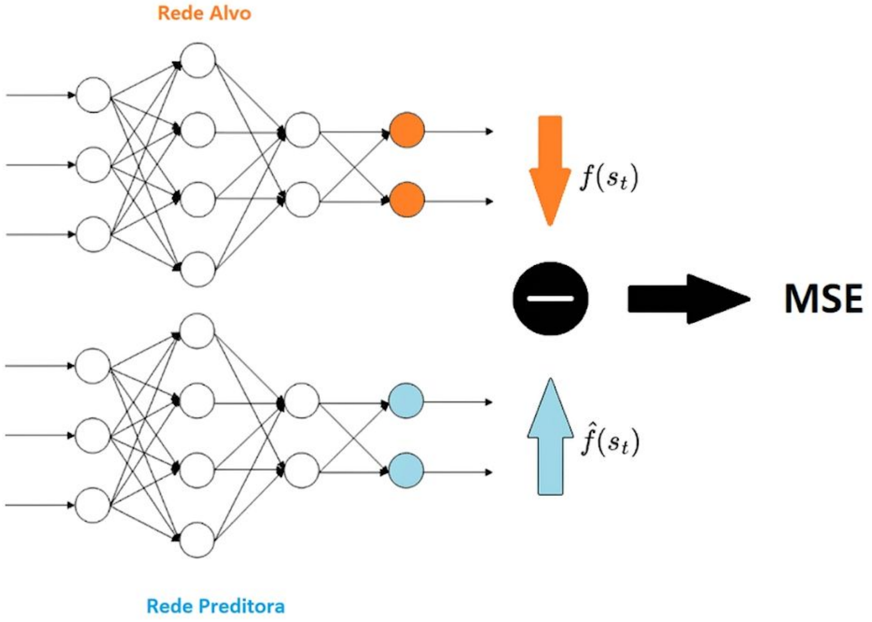
Motivação Intrínseca: Realização de uma atividade por seu valor inerente

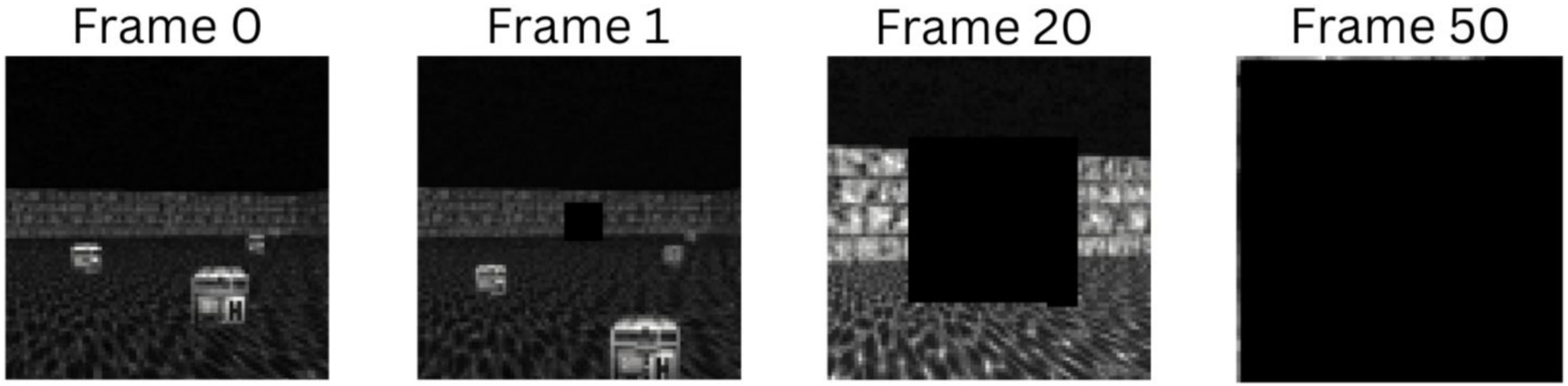
Motivação extrínseca: Realização de uma atividade como meio para atingir um objetivo externo

→

Curiosidade: Tendência em buscar experiências que revelem limitações em seu conhecimento atual, busca estados que são difíceis de prever ou que diferem significativamente da experiência prévia do agente tornam-se mais atrativos.

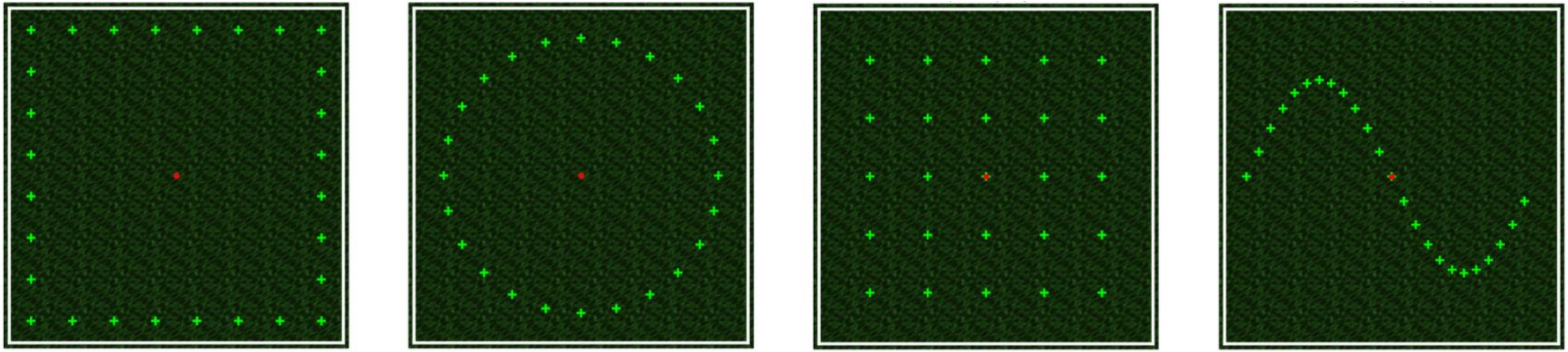
Transformando Precariedade em Recompensa com RND



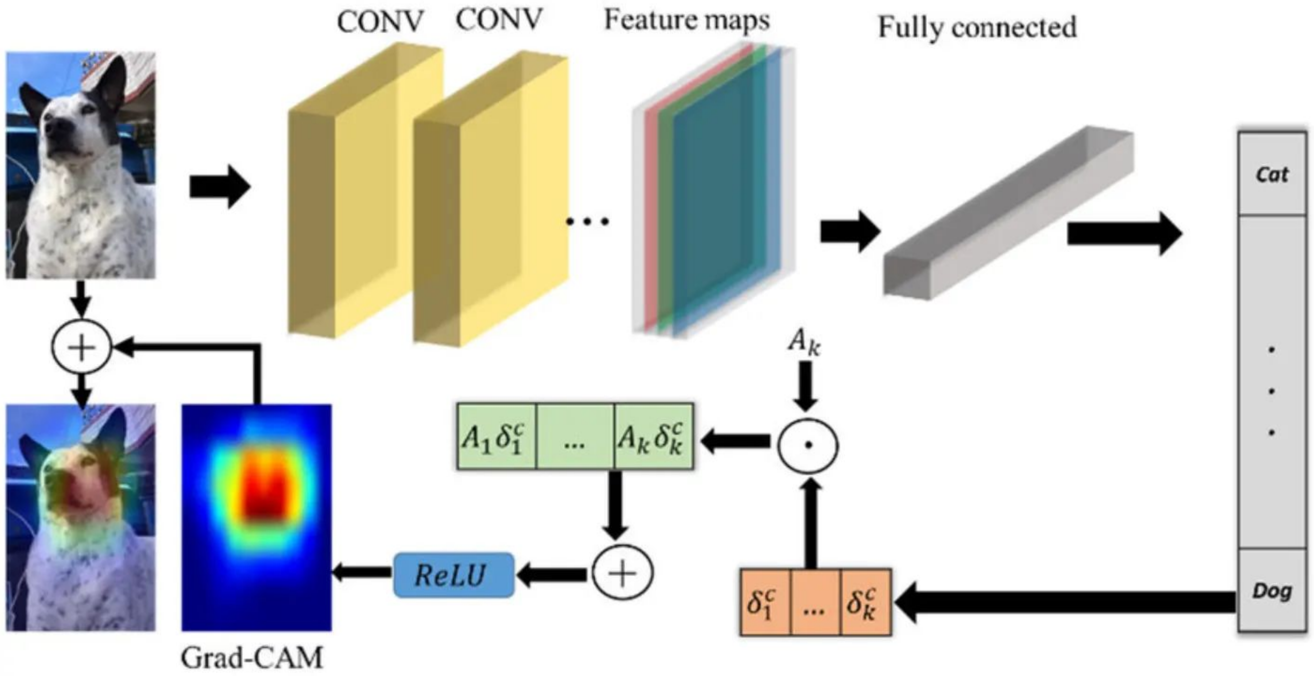


REFERÊNCIA(S): [9]

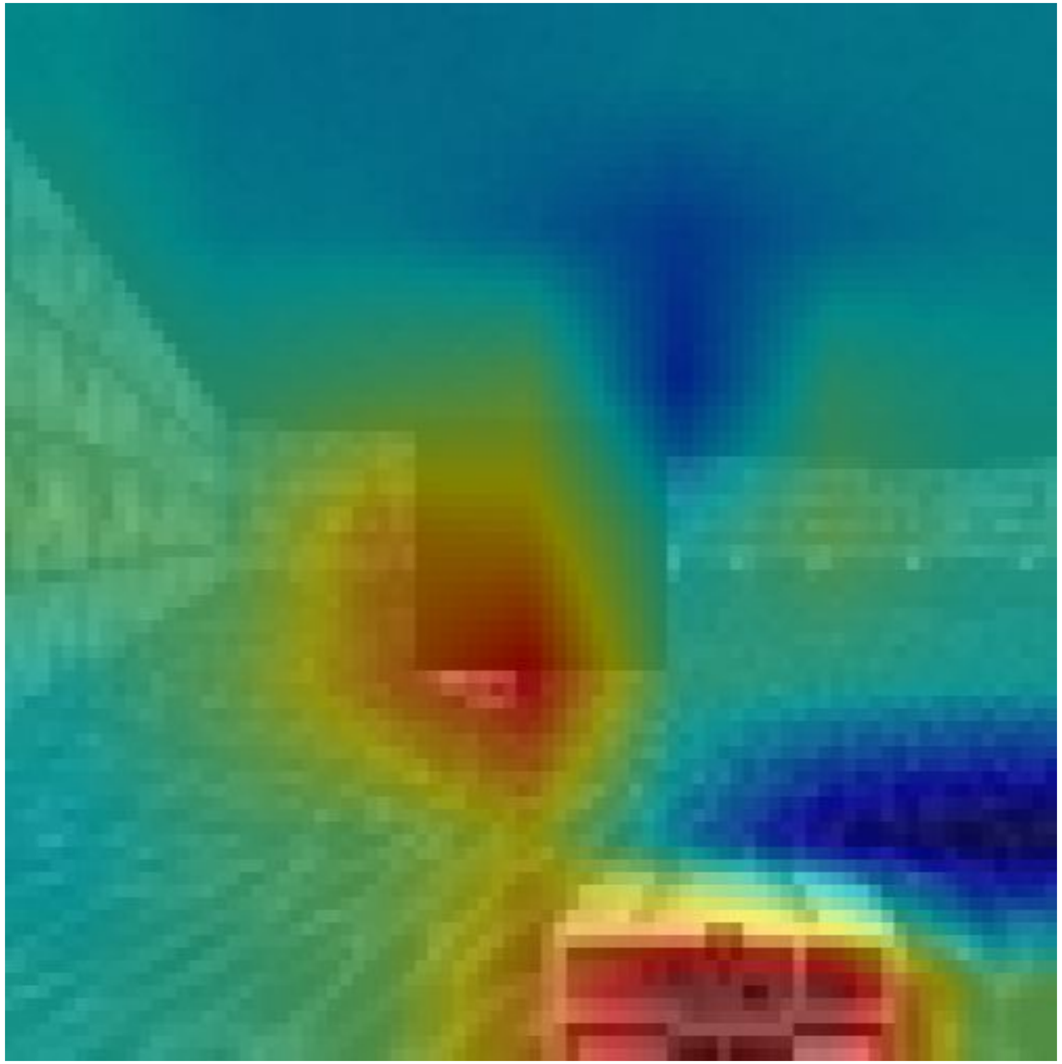
Experimentos e Métricas



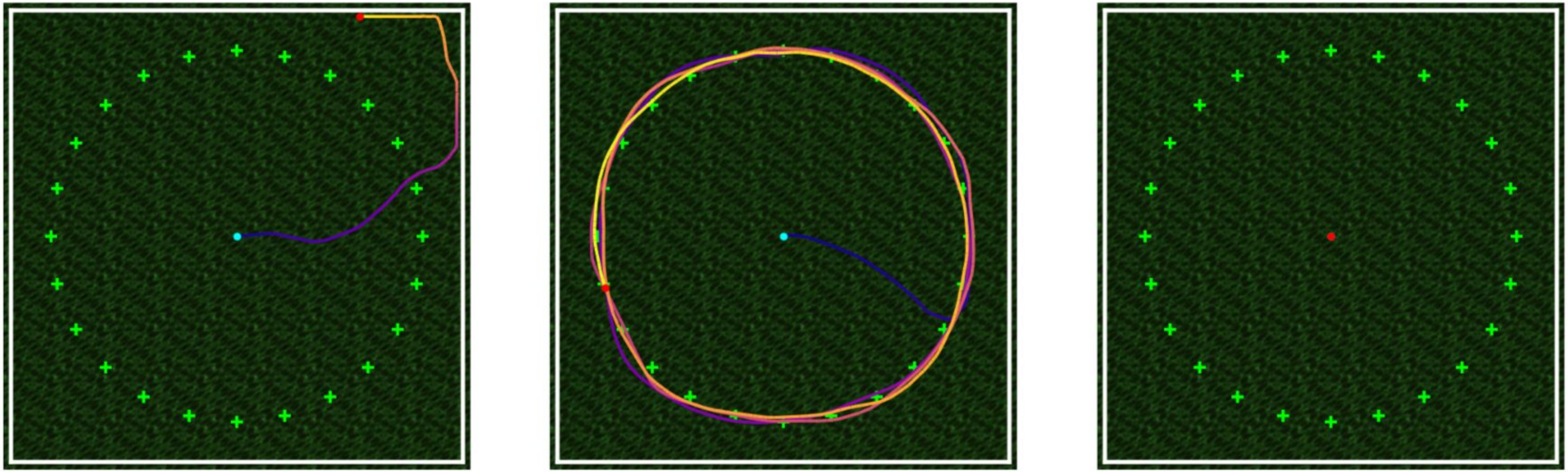
IInvestigando a Produção de Sentido com XAI



$$\delta_k^c = \frac{1}{Z}\sum_i \sum_j \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k}$$



Resultados Iniciais



Referências

[1] SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[2] SCHULMAN, J. et al. *Proximal Policy Optimization Algorithms*. arXiv:1707.06347, 2017.

[3] FRANKLIN, S.; GRAESSER, A. *Is It an Agent, or Just a Program? A Taxonomy for Autonomous Agents*. In: Intelligent Agents III. Berlin: Springer, 1997. p. 21–35.

[4] MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: Reidel, 1980.

[5] VARELA, F. J. *Autopoiesis and a Biology of Intentionality*. Manuscrito não publicado, 1991.

[6] DI PAOLO, E. *Autopoiesis, Adaptivity, Teleology, Agency*. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, v. 4, n. 4, p. 429–452, 2005.

[7] FROESE, T.; ZIEMKE, T. *Enactive Artificial Intelligence: Investigating the Systemic Organization of Life and Mind*. *Artificial Intelligence*, v. 173, n. 3, p. 466–500, 2009.

[8] RYAN, R. M.; DECI, E. L. *Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions*. *Contemporary Educational Psychology*, v. 25, n. 1, p. 54–67, 2000.

[9] BURDA, Y. et al. *Exploration by Random Network Distillation*. arXiv:1810.12894, 2018.

[10] SELVARAJU, R. R. et al. *Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization*. arXiv:1610.02391, 2016.

FIM